

Documentation de l'application

Liste des figures

Figure 1: Diagramme de Gantt phase préparatoire -----	8
Figure 2: Diagramme de Gantt phase de Développement (Part.1)-----	9
Figure 3: Diagramme de Gantt phase développement (part.2) -----	9
Figure 3 : Logo des technologie la couche web -----	11
Figure 5: Java Logo -----	11
Figure 5 : Classement TIOBE des langages les plus populaires En Octobre 2024 (TIOBE Index - TIOBE) -----	12
Figure 6 : PostgreSQL -----	13
Figure 7 : Wildfly -----	15
Figure 8 : Logo Github, Dbeaver, Gantt Project et de Vs Code-----	16
Figure 8 : Vues créées-----	20
Figure 9 : Saisie de facture. -----	22
Figure 10: Fiche facture créée. -----	22
Figure 12 : Liste des factures -----	23
Figure 13 : Décaissement-----	24
Figure 14 : Saisie dépense -----	24
Figure 15 : Fiche dépense valider -----	26
Figure 15 : Fiche liste des dépenses-----	26
Figure 16 : Fiche mouvement de caisse-----	26
Figure 17 : Fiche mouvement de caisse valider -----	27
Figure 17 : Saisie recette -----	27

Fonctionnalité

Fonctionnalités Clés :

1. Gestion de Stock :

- Gérer et suivre efficacement les niveaux de stock.
- Assurer une traçabilité précise des quantités et des mouvements de stock.
- Améliorer la visibilité de l'inventaire pour maintenir des niveaux optimaux.

2. Gestion de Caisse et des Transactions :

- Enregistrer et suivre tous les détails des transactions.
- Offrir un suivi détaillé des flux de trésorerie pour une meilleure gestion financière.
- Générer des statistiques datées sur les transactions pour faciliter les revues et les rapports.

3. Tableau de Bord avec Analyses en Temps Réel :

- Visualiser les indicateurs clés à travers des graphiques dynamiques et interactifs.
- Afficher des mises à jour en temps réel sur les niveaux de stock, les transactions, et autres indicateurs de performance essentiels.
- Permettre des insights rapides pour améliorer la prise de décision.

1.1 Manuel par fonctionnalité

Par souci de confidentialité, toutes les données utilisées pour la présentation sont des données de test.

1.1.1 Module de Caisse

1.1.1.1 Facturation

Ce module permet de gérer efficacement toutes les factures reçues des fournisseurs. Il centralise les informations relatives aux achats, facilite le suivi des paiements, et assure une visibilité claire sur les dépenses sur les achats.

Fonctionnalités principales :

- **Enregistrement des factures** : Saisie rapide des détails de chaque facture (montant, date, fournisseur, etc.) pour un archivage centralisé.
- **Suivi des paiements** : Gestion de l'état des factures (créer, valider) avec les options décaisser ou faire une entrée en stock une fois la validation terminée.
- **Historique et rapports** : Accès à l'historique des factures par fournisseur et

génération de rapports pour une vue d'ensemble des dépenses.

Figure 11 : Saisie de facture.

Menu

Stock

Caisse

Facture

+ saisie

Liste

Depense

Recette

Annexe

Consommation

Ligne Credit

Admin

Fiche Facture Fournisseur

Id	FF000009	Ligne Credit	Depence Matiere De Bureau
Designation	Electronique	Montant Total	10 000,00
Date	09/11/2024		
Tiers	Fournisseur		
Etat	Créé(e)		

Modifier

Valider

Détails

LISTE

Id	Produit	Unite	Quantite	Remarque
FFFILLE000005	Encre Pour Canon G2411	Litre	5,00	Aucune Remarque

général sans ligne

général sans ligne

général sans ligne

général sans ligne

Figure 12: Fiche facture créée.

Menu

Stock

Caisse

Facture

+ saisir

Liste

Depense

Recette

Annexe

Consommation

Ligne Credit

Admin

Fiche Facture Fournisseur

Id	FF000009	Ligne Credit	Depense Matiere De Bureau
Designation	Electronique	Montant Total	10 000,00
Date	09/11/2024		
Tiers	Fournisseur		
Etat	TRAITE(E)		

Faire une entrer en stock

Décaisser

Détails

LISTE

Id	Produit	Unite	Quantite	Remarque
FFILLE000005	Encre Pour Canon G2411	Litre		5,00 Aucune Remarque

Figure 13 : Fiche facture validée.

Menu

Stock

Caisse

Facture

+ saisie

Liste

Depense

Recette

Annexe

Consommation

Ligne Credit

Admin

Liste des Facture

Recherche avancée

Id

Désignation

Date Min

Date Max

Tiers

09/11/2023

09/11/2024

Tous

Choix des colonnes à afficher

Récapitulation

Tri

Réinitialiser

Afficher

Récapitulation

	Nombre
Total	3

LISTE

ID	Désignation	Date	Montant (M)	Tiers
FF000005	Versement 1	01/11/2024	500,00	Fournisseur
FF000007	ElectroniqueMlaybe	04/11/2024	2.500,00	Fournisseur
FF000006	Electronique	03/11/2024	6.000,00	Fournisseur

Nombre de résultat : 3

page 1 sur 1

Exporter

Figure 14 : Liste des factures

Cependant, il est nécessaire de saisir toutes les factures dans le système pour faire une bonne suivie.

1.1.1.2 Décaisser une facture

Le calcul du montant total de la facture est effectué en additionnant les prix unitaires de chaque produit, multipliés par la quantité de chaque produit figurant dans les détails de la facture.

Une fois ce montant calculé, il sera décaissé et enregistré dans une caisse.

The screenshot shows a web application interface for a 'Fiche Facture Fournisseur' (Supplier Invoice Sheet). The main form contains the following data:

Id	Designation	Date	Tiers	Etat	Ligne Credit	Montant Total
FF000009	Electronique	09/11/2024	Fournisseur	TRAITÉ(E)	Depense Matiere De Bureau	10 000,00

Buttons at the bottom right: 'Faire une entree en stock' and 'Décaisser'.

A modal dialog titled 'Choisir une Caisse' is open, showing a dropdown menu with 'MIVOLA' selected and a 'Valider' button.

Below the modal, a table lists the invoice items:

Id	Produit	Unite	Quantite	Remarque
FFPILL000005	Encre Pour Canon G2411	Litre	5,00	Aucune Remarque

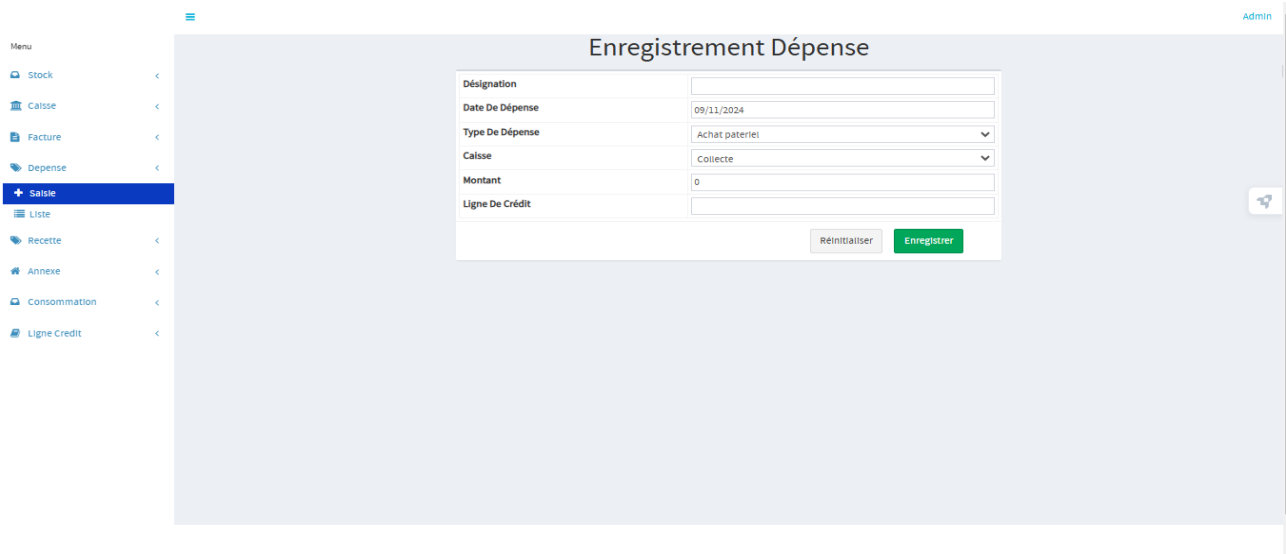
Figure 15 : Décaissement

1.1.1.3 Dépense

Lorsqu'un décaissement est validé, un formulaire de dépense sera généré automatiquement. Ce formulaire peut provenir de deux sources possibles :

- ❖ **Décaissement de facture** : Le montant total de la facture (calculé en fonction des prix unitaires et des quantités des produits de chaque ligne de facture) sera utilisé pour générer une dépense, qui sera ensuite enregistrée dans une caisse.
- ❖ **Saisie de dépense indépendante** : Si une dépense n'est pas liée à une facture, l'utilisateur pourra saisir directement le montant de la dépense dans un formulaire de saisie.

Une saisie de dépense sera rattachée à un type de dépense à une ligne crédit modifiable dans ce formulaire. Le montant sera ensuite considéré dans un mouvement de caisse de type sortie de caisse.



Menu

Admin

Enregistrement Dépense

Désignation	
Date De Dépense	09/11/2024
Type De Dépense	Achat pateriel
Caisse	Collecte
Montant	0
Ligne De Crédit	

Réinitialiser Enregistrer

Figure 16 : Saisie dépense

❖ **Validation de dépense** : une fois valider une mouvement de caisse se fera par la suite.

- Menu
- Stock

<
- Caisse

<
- Facture

<
- Depense

<
- Recette

<
- Annexe

<
- Consommation

<
- Ligne Credit

<

Admin



Fiche Dépense

Id	DEP000004
Désignation	Paiement Facture FF000007
Date De Dépense	04/11/2024
Type De Dépense	Achat Pateriel
Montant	2 500,00

Ligne De Crédit	Depence Matiere De Bureau
Facture Numero	ElectroniqueMilaybe
Caisse	Collecte
Etat	TRAITÉ(E)

Sortir de caisse



Figure 17 : Fiche dépense valider

Menu

- Stock
- Caisse
- Facture
- Depense
- Saisie
- Liste**
- Recette
- Annexe
- Consommation
- Ligne Credit

Admin

Liste des Facture

Recherche avancée

Id: Désignation: Date Min: 09/11/2023

Date Max: 09/11/2024 Caisse: Tous

Choix des colonnes à afficher: ☐ Récapitulation ☐ Tri:

Réinitialiser Afficher

Récapitulation

	Nombre
Total	2

LISTE

ID	Désignation	Date	Montant (Ar)	Caisse
DEP000003	Paiement Facture FF000006	03/11/2024	6 000,00	Collecte
DEP000004	Paiement Facture FF000007	04/11/2024	2 500,00	Collecte

Nombre de résultat : 2 page 1 sur 1

Exporter

Figure 18 : Fiche liste des dépenses

Menu

- Stock
- Caisse
- Facture
- Depense
- Recette
- Annexe
- Consommation
- Ligne Credit

Admin

Fiche Mouvement de caisse

Id: MVTCAISSE000008

Désignation: Paiement Facture FF000007

Date: 09/11/2024

Debit: 0

Credit: 2 500,00

Etat: **CRÉÉ(E)**

Origine:

Tiers:

Caisse: Collecte

Modifier Valider

Figure 19 : Fiche mouvement de caisse

Fiche Mouvement de caisse

Id	MVTCAISSE000008	Etat	TRAITÉ(E)
Désignation	Palement Facture FF000007	Origine	
Date	09/11/2024	Tiers	
Debit	0	Caisse	Collecte
Credit	2 500,00		

Figure 20 : Fiche mouvement de caisse valider

1.1.1.4 Recette

La recette provient uniquement d'une saisie simple, sans lien avec une facture. Lors de cette saisie, l'utilisateur spécifie le montant de la recette ainsi que le type de recette, qui doit être rattaché à une ligne de crédit.

Le montant saisi sera ensuite enregistré dans une caisse, permettant un suivi détaillé des recettes par type et par ligne de crédit.

Enregistrement Recette

Désignation	
Date De Recette	09/11/2024
Type De Recette	Rakitra 1
Montant	0
Ligne De Crédit	Rakitra
Caisse	Collecte

Réinitialiser Enregistrer

Figure 21 : Saisie recette

1.1.1.5 Gestion des charges

❖ CNAPS et OSTIE

Les cotisations sociales pour la retraite et la santé sont calculées sur la base du **salaire brut** du salarié, qui s'élève à 1 % pour chacun.

❖ IRSA

Il s'agit de l'impôt sur le revenu des employés qui respecte la règle de calcul du gouvernement. Calculer sur cinq tranches :

- 0 - 350 000 Ar = 0 %
- 350 001 Ar - 400 000 Ar = 5 %
- 400 001 Ar - 500 000 Ar = 10 %
- 500 001 Ar - 600 000 Ar = 15 %
- Plus de 600 000 Ar = 20 %

1.1.1.6 Gestion des demandes

❖ Congé

Chaque membre du personnel a droit à 2,5 jours de congé par mois.

En ce qui concerne la demande de congé, il faut avoir au moins un an d'ancienneté au sein de l'entreprise et un solde de congé positif. Le solde des congés est cumulatif, 3 ans configurables en cas de changement de règle au sein de l'entreprise dans la classe **ConstanteRH**.

❖ Avance de salaire

Chaque employé peut solliciter une avance de salaire.

Les conditions sont simples :

- Le montant demandé ne peut pas excéder 50 % du salaire brut
- On ne peut pas faire plus d'une demande dans un mois.

Liste demande d'avance

Recherche avancée

Idavance

Personnel

Montant

Date Debut

Date Fin

Choix des colonnes à afficher

☒ Récapitulation

Tri

Réinitialiser

Afficher

Enregistrer

Etat: Tous

Récapitulation

	Nombre	Somme De Montant
Total	4	550 000,00

LISTE

Id	Personnel	Montant	Date Avance
Av0000000020210843	Flavien Rakotoarison	300 000,00	19/09/2022
Av004	Flavien Rakotoarison	50 000,00	22/05/2022
Av001	Flavien Rakotoarison	50 000,00	22/08/2022
Av002	Aldain Randria	150 000,00	22/08/2022

Nombre de résultat : 4

page 1 sur 1

Exporter

Format

CSV

Excel

PDF

Word

Données à exporter

Page En Cours

Toutes

LANDSCAPE(pour pdf)

Portrait

Paysage

Exporter

Figure 12 : Liste de demande d'avance salariale avec récapitulation

1.1.1.7 Primes

Une prime est une subvention salariale que l’employeur verse à un employé pendant qu’il travaille ou en échange d'un travail fourni, selon des critères prédéterminés.

Saisie de prime personnel

Personnel

Note

Montant

Date

0

17/10/2022

Réinitialiser

Enregistrer

Figure 13 : Interface saisie de prime

1.1.1.8 Fiche de paie

Enfin, on arrive à la finalité du travail, on peut voir la fiche de paie à n'importe quelle date grâce aux filtres mois et années, comme le montre l'écran suivant :



Fiche de paie Septembre 2022

Septembre ▼

2022

Voir

Info personnelle

Id : 1270
Nom : Flavien Rakotoarison
Adresse : Antananarivo
Telephone : 0349147052
Anciennete : 2 an(s)
Age : 20 ans

Email : ituworkfla@gmail.com
Poste : DEVELOPER
Solde de conger : 79 jour(s)
Date Embauche : 02/02/2020
Date Naissance : 08/05/2002

Rubriques	Montant(Ar)
Salaires de base	3 030 000,00
Heure de travail	1 153 752,96
Heure Supp	69 924,42
Complements(Indemnités et Prime)	0,00
Avance salaire	0,00
Salaires Brut	1 223 677,38
CNAPS	12 236,77
OSTIE	12 236,77
Salaires Imposables	1 199 203,83
IRSA	147 340,00
Salaires Net	1 051 863,83

Figure 14 : Exemple fiche de paie



Figure 15 : Mail de réception fiche de paie

❖ Tableau détaillé des heures de travail par semaine du mois

Un suivi des heures de travail du mois est aussi consultable, compris entre les semaines du mois.

Heure de travail par mois

	HTravail	HSupp 130%	HSupp 150%	HNuit	HDimanche	HFerier	Heure total
1ere semaine 01/09/2022 - 04/09/2022	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	13.0
2eme semaine 05/09/2022 - 11/09/2022	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
3eme semaine 12/09/2022 - 18/09/2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4eme semaine 19/09/2022 - 25/09/2022	9.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	21.0
5eme semaine 26/09/2022 - 30/09/2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	27.0	0.0	0.0	12.0	0.0	4.0	43.0

Figure 16 : Exemple suivi des heures de travail

1.1.2 Gestion personnel

Le module de gestion du personnel aide le service des ressources humaines à gérer correctement les processus relatifs aux employés.

Un élément central qui contient toutes les informations RH et paie du salarié, tout au long

de son activité à l'entreprise. Elle va nous permettre d'automatiser certaines tâches pour gagner en efficacité et en temps.

1.1.2.1 Organigramme

L'organigramme est un diagramme schématique de la hiérarchie et de la structure organisationnelle existante dans l'entreprise. On peut visualiser également les fonctions exercées par chaque employé au sein de chaque service. Par conséquent, ils aident à comprendre la relation de travail et la coordination de l'entreprise. Comme la montre le schéma suivant :

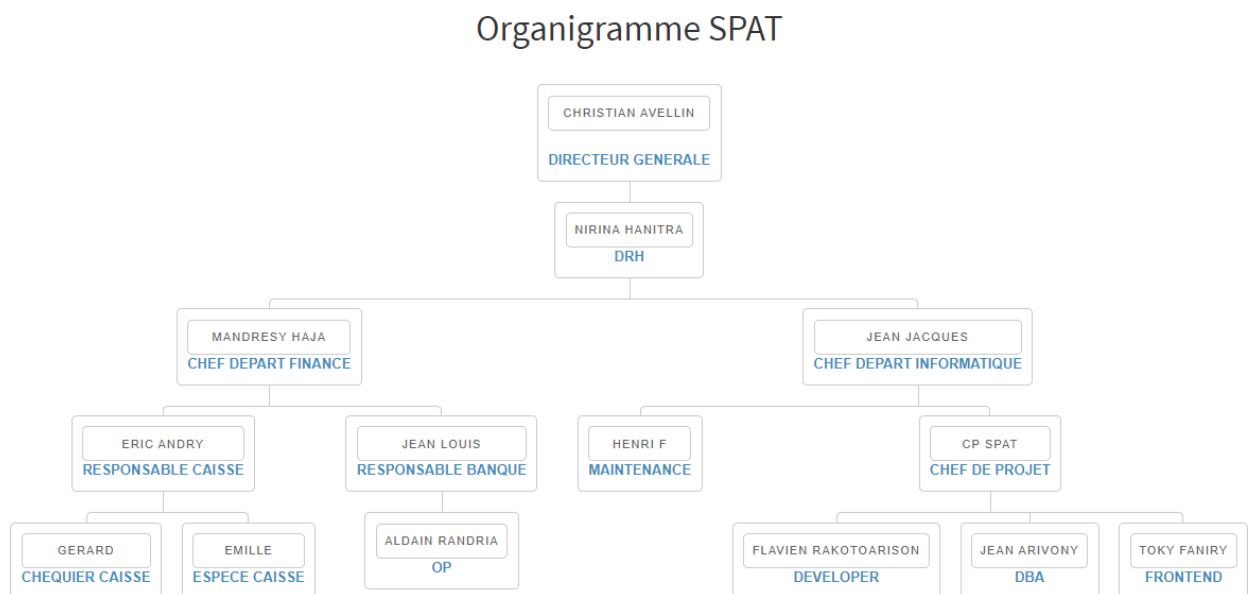


Figure 17 : Organigramme SPAT

1.1.2.2 Ajout de nouvel employé

Pour bien préparer l'arrivée des nouveaux collaborateurs, une interface est dédiée à la saisie de ses informations et à la gestion de ses documents numériques. Dès le départ, les employés ont un accès direct à leurs identifiants et mots de passe.

Saisie de nouveau Personnel

Login	Jean
Mot De Passe	
Nom	Jean Berthieus
Adresse	Tanambao 5
Telephone	0340515756
Poste	CHEF DE PROJET
Email	flavienrakotoarison8@gmail.com
Sexe	F
Date Embauche	08/11/2022
Date Naissance	08/11/2022

RéinitialiserEnregistrer

Figure 18 : Ajout nouveau personnel

1.1.2.3 Liste des employés

Une liste accompagnée de plusieurs filtres, pagination, colonnes à afficher ou à trier selon les besoins de l'utilisateur, et éventuellement une possibilité à exporter dans plusieurs formats disponibles, comme le montre l'image ci-dessous.

Liste personnel

Recherche avancée

Id

Nom

Adresse

Telephone

Poste

Choix des colonnes à afficher

Récapitulation

Tri

Réinitialiser

Afficher

Enregistrer

LISTE				
Id	Nom	Adresse	Telephone	Poste
1270	Flavien Rakotoarison	Antananarivo	0349147052	DEVELOPER
17	Emille	Bazary Be	03305454221	ESPECE CAISSE
16	Gerard	Tanambao 5	03252565656	CHEQUIER CAISSE
15	CP Spat	Valpainson	0345215566	CHEF DE PROJET
14	Henri F	Valpainson	0345215566	MAINTENANCE
13	Toky Faniry	Valpainson	0345215566	FRONTEND
12	Jean Arivony	Tanamakoa	0322526525	DBA
11	Jean Louis	Ankirihiy	0326025858	RESPONSABLE BANQUE
10	Jean Jacques	Morarano	0388852365	CHEF DEPART INFORMATIQUE
9	Christian Avellin	Ampasamadinka	0343526511	DIRECTEUR GENERALE
8	Aldain Randria	Tanambao 5	0325055948	OP
7	Nirina Hanitra	Morafeno	0388852365	DRH
3	Eric Andry	Canada	034454545	RESPONSABLE CAISSE
1	Mandresy Haja	Malaza Andoharanofotsy	034454545	CHEF DEPART FINANCE

Nombre de résultat : 0

page 1 sur 0

Figure 19 : Liste personelle

Exporter

Format

CSV

XML

HTML

PDF

Données è exporter

LANDSCAPE(pour pdf)

Page En Cours

Toutes

Portrait

Paysage

Exporter

Figure 20 : Export Liste Personnel avec multi format et options

A	B	C	D	E
Id	Nom	Adresse	Telephone	Poste
1270	Flavien Rakotoarison	Antananarivo	349147052	DEVELOPER
17	Emille	Bazary Be	3305454221	ESPECE CAISSE
16	Gerard	Tanambao 5	3252565656	CHEQUIER CAISSE
15	CP Spat	Valpainson	345215566	CHEF DE PROJET
14	Henri F	Valpainson	345215566	MAINTENANCE
13	Toky Faniry	Valpainson	345215566	FRONTEND
12	Jean Arivony	Tanamakoa	322526525	DBA
11	Jean Louis	Ankirihiy	326025858	RESPONSABLE BANQUE
10	Jean Jacques	Morarano	388852365	CHEF DEPART INFORMATIQUE
9	Christian Avellin	Ampasamadinka	343526511	DIRECTEUR GENERALE
8	Aldain Randria	Tanambao 5	325055948	OP
7	Nirina Hanitra	Morafeno	388852365	DRH
3	Eric Andry	Canada	34454545	RESPONSABLE CAISSE
1	Mandresy Haja	Malaza Andoha	34454545	CHEF DEPART FINANCE

Figure 21 :Exemple liste exporter en Csv

1.1.2.4 Fiche employé

Toutes les informations relatives à chaque employé se trouvent au même endroit dans le profil de l'employé. **Un système de gestion électronique de documents** où on peut joindre des fichiers à son profil.

The screenshot shows a web interface for an employee profile. At the top, there's a back arrow icon and the title 'Fiche Employeur'. Below this, there are two columns of form fields. The left column contains: Id (1270), Nom (Flavien Rakotoarison), Adresse (Antananarivo), Telephone (0349147052), Sexe (M), and Poste (DEVELOPER). The right column contains: Salaire (3 030 000,00), Email (Ituworkfla@Gmail.Com), Date D'embauche (02/02/2020), Date De Naissance (08/05/2002), Anciennete (2), and Age (20). Below these fields are three buttons: 'Attacher Fichier' (blue), 'Modifier' (orange), and 'Fiche de paie' (blue). Underneath the form is a section titled 'Les fichiers attachés'. It contains a table with two columns: 'Libellé?' and 'Fichier'. The first row shows a file named '0017224004-10-2022CIN.Jpg' with a 'CIN' file type and a 'Voir' button. The second row shows a file named '0934332730-08-2022287058483_997476827580233_5812802908295693814_n.jpg' with a 'Profil' file type and a 'Voir' button.

Id	Nom	Adresse	Telephone	Sexe	Poste	Salaire	Email	Date D'embauche	Date De Naissance	Anciennete	Age
1270	Flavien Rakotoarison	Antananarivo	0349147052	M	DEVELOPER	3 030 000,00	Ituworkfla@Gmail.Com	02/02/2020	08/05/2002	2	20

Les fichiers attachés

Libellé?	Fichier	Voir	#
0017224004-10-2022CIN.Jpg	CIN	Voir	
0934332730-08-2022287058483_997476827580233_5812802908295693814_n.jpg	Profil	Voir	

Figure 22 : Fiche personnel

1.1.2.5 Calendrier de congé

Le calendrier de congé nous donne une visualisation des congés validés, et aussi en attente de validation au sein de l'entreprise. Elle comporte plusieurs filtres, et la représentation peut se faire par mois, ou par semaine, et même par jour.

The screenshot shows a web interface for a leave calendar. At the top, there's a 'Recherche avancée' bar with fields for 'Personnel', 'Date Min', and 'Date Max'. Below this is a 'Choix des colonnes à afficher' bar with a '+' icon, a 'Récapitulation' button, and a 'Tri' button. There are also 'Réinitialiser', 'Afficher', and 'Enregistrer' buttons. Below the search bar is a section for 'Etat' with a dropdown menu set to 'En attente de validation'. The main part of the interface is a calendar for 'octobre 2022'. The calendar has columns for days of the week (lun., mar., mer., jeu., ven., sam., dim.) and rows for dates. The first row shows dates 26 to 2. The second row shows dates 3 to 9. The calendar is color-coded: blue for 'En attente de validation' and green for 'Validé'. The names 'Flavien Rakotoarison' and 'Jean Jacques' are visible in the calendar cells.

Recherche avancée

Personnel Date Min Date Max

Choix des colonnes à afficher Récapitulation Tri

Réinitialiser Afficher Enregistrer

Etat : En attente de validation

octobre 2022

Mois Semaine Jour

lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Figure 23 : Calendrier de congé

1.1.3 Gestion contenu

La gestion de contenu vise à gérer l'ensemble des contenus de l'entreprise. Il s'agit de faire circuler rapidement des informations dans la société sous forme électronique et avec une possibilité d'attacher des fichiers et la réception d'une notification mobile pour chaque membre du personnel.

1.1.3.1 Création contenu

Pour la création d'un contenu, une page appropriée a été faite pour simplifier la tâche. Cette dernière comprend un choix de type, un titre pour le nouveau contenu, une date de début et une date de fin qui ne peut pas être antérieure au début sinon un message d'erreur apparaît, les heures qui sont facultatives en cas de besoin. Après la création, on peut attacher les fichiers si nécessaire et pour finaliser cette étape, on doit viser le contenu et c'est à ce moment-là que le contenu est public, avec une réception de **notification** mobile pour chaque personnel.

The screenshot shows a web form titled "Saisie de nouveau contenu". It contains several input fields and two buttons at the bottom right. The fields are as follows:

Field Label	Value
Type	Evenement
Titre	ASIEF SPORT
Date Debut	06/10/2022
Date Fin	20/10/2022
Heure Debut	00:00:00
Heure Fin	00:00:00
Description	Ceci est un teste

At the bottom right, there are two buttons: "Réinitialiser" (light gray) and "Enregistrer" (green).

Figure 24 : saisie de contenu

1.1.3.2 Modification contenu

Pour modifier le contenu fait, il suffit de toucher le bouton de modification du contenu et de changer les informations.

Modification contenu

Type	Evenement
Titre	ASIEF SPORT
Date Debut	06/10/2022
Date Fin	20/10/2022
Heure Debut	00:00:00
Heure Fin	00:00:00
Description	Ceci est un teste

Valider

Figure 25 : Modification contenu

1.1.4 Application mobile

L'application mobile est un outil important qui permet à l'entreprise de communiquer avec les employés et d'accroître leur engagement. En complément de l'application web, les appareils mobiles sont connectés sur **le serveur local** via web service, et présentent de réels nombreux avantages. Il offre une meilleure expérience aux employés et plus facile à naviguer par rapport à un site web. Ainsi, l'accès à l'information est simple, ergonomique et accessible.

1.1.4.1 Écran de login

L'écran de login est une interface spécifique utilisée par le personnel de l'entreprise pour s'identifier. Tout ce qu'on a à faire est d'entrer l'identifiant et le mot de passe sur l'application, et si quelque chose ne va pas, un message d'erreur apparaîtra. Après avoir entré les informations correctes, on sera redirigé vers l'écran de pointage.



SPAT
Service de Pointage Automatique de Travail

✉ Nom d'utilisateur

Nom utilisateur

🔒 Mot de passe

Mot de passe

Se connecter

Figure 26 : Écran de login

1.1.4.2 Écran de pointage

Le pointage est une récolte de données pour établir des mises au point des heures travaillées des personnels. L'ensemble des données de pointage sont intégrées dans le système pour le calcul des heures de travail.

Pour marquer sa présence, l'utilisateur appuie simplement sur le bouton ENTRER, et automatiquement, le libellé du bouton change en SORTIE. Chaque utilisateur n'a droit qu'à un seul pointage par jour, et s'il tente de le refaire, un message l'informe que son pointage quotidien est déjà fait.

Pointage



Marquer votre présence

18 Sep 2022

12 : 50

ENTRER

Figure 27 : Écran de pointage

1.1.4.3 Écran de demande de congé

Pour faire une demande de congé, il suffit de compléter les champs comme on peut le voir sur l'écran ci-dessous, la description pour la demande, la date de début et la date fin du congé.

Demande conger

Description

A propos...

Debut

18 sept. 2022

Fin

30 sept. 2022

ENVOYER

Figure 28 : Écran demande de congé

1.1.4.4 Écran de demande d'avance de salaire

Un écran facile à comprendre, qui comporte seulement un champ pour le montant à demander.

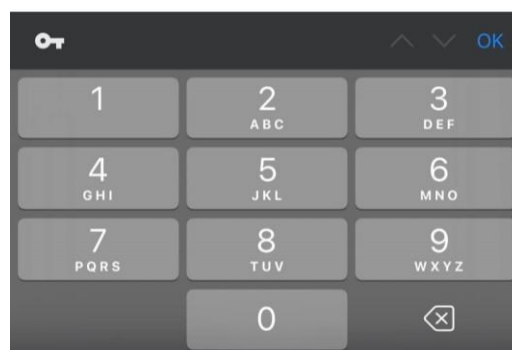


Figure 29 : Écran de demande avance de salaire

1.1.4.5 Écran contenu

L'application mobile comprend 2 écrans pour gérer les contenus : la liste et la fiche.

- La liste est composée de plusieurs filtres afin de rechercher des contenus selon des critères différents.
- La fiche pour voir plus d'informations sur un contenu ainsi que de télécharger les fichiers attachés.

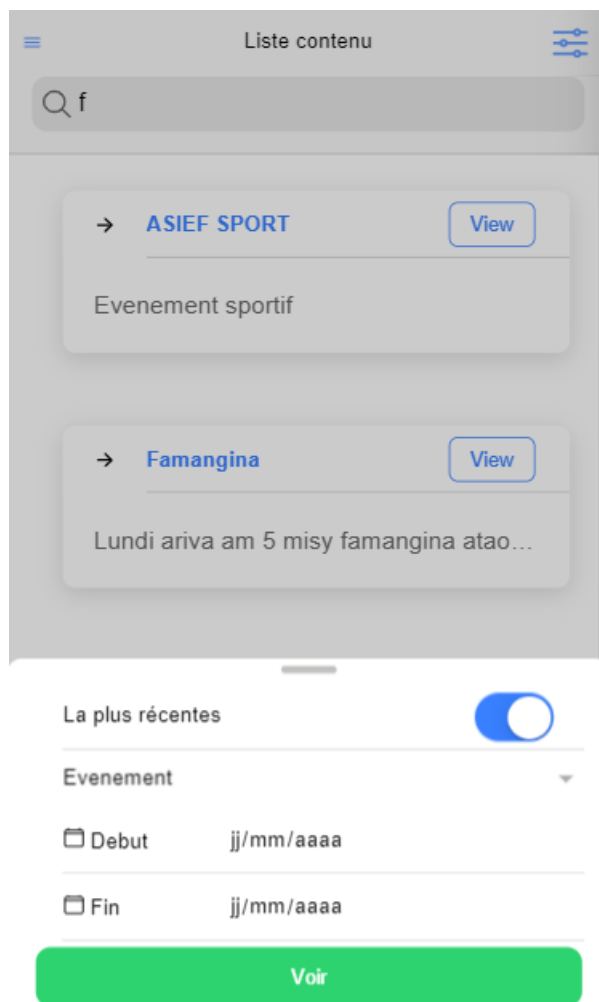


Figure 30 : Liste contenu avec plusieurs filtres

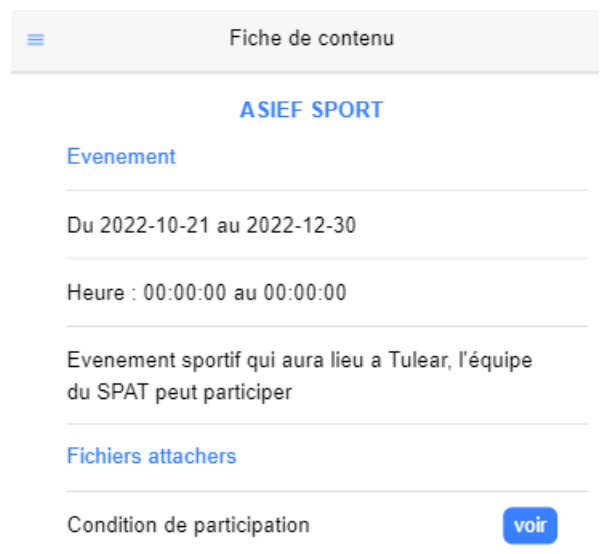


Figure 31 : Fiche de contenu avec les fichiers attachés

1.1.4.6 Notification

L'interface de notification informe le membre du personnel des nouveaux contenus à travers un court message. En cliquant sur une notification, on sera redirigé vers le contenu concerné et la notification sera marquée comme lue et réapparaîtra plus dans la zone de notification.



	Notifications
08/10/2022 :	un nouveau contenu intitulé ASIEF SPORT
11/10/2022 :	un nouveau contenu intitulé Note interne Lundi
12/10/2022 :	un nouveau contenu intitulé Tenue correcte Lundi
09/10/2022 :	un nouveau contenu intitulé COVID-19

Figure 32 : Notifications mobiles

1.1.5 État d'analyse et statistique

1.1.5.1 Pyramide des âges

Basée sur l'année courante, la figure ci-dessus montre la répartition par sexe et âge du membre du personnel dans l'entreprise. Par le biais de cette figure, dans la gestion des ressources humaines, elle permet de voir les départs à la retraite, afin de prévoir les besoins en termes de compétences utiles de la société.

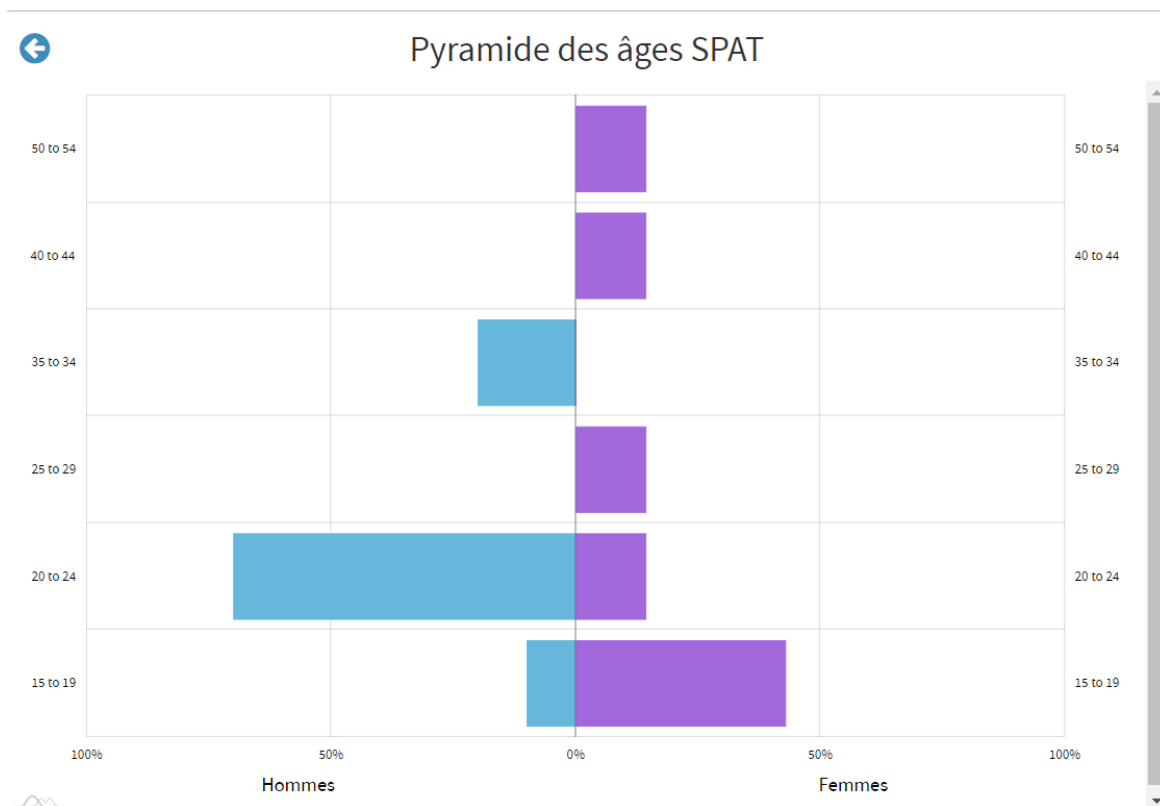


Figure 33 : Pyramide des âges

1.1.5.2 Analyse du temps de travail.

La ligne bleue représente le total des heures de pointages du personnel concerné et peut être exprimée en **minutes, heures, jours**. Grâce à cette figure, le service de la ressource humaine peut avoir une vue d'ensemble sur les heures de travail de chaque employé, pour pouvoir suivre de près et être en mesure de prendre de bonnes décisions. La figure peut être exportée en version PDF et les données sont disponibles en plusieurs formats en cas de besoin.

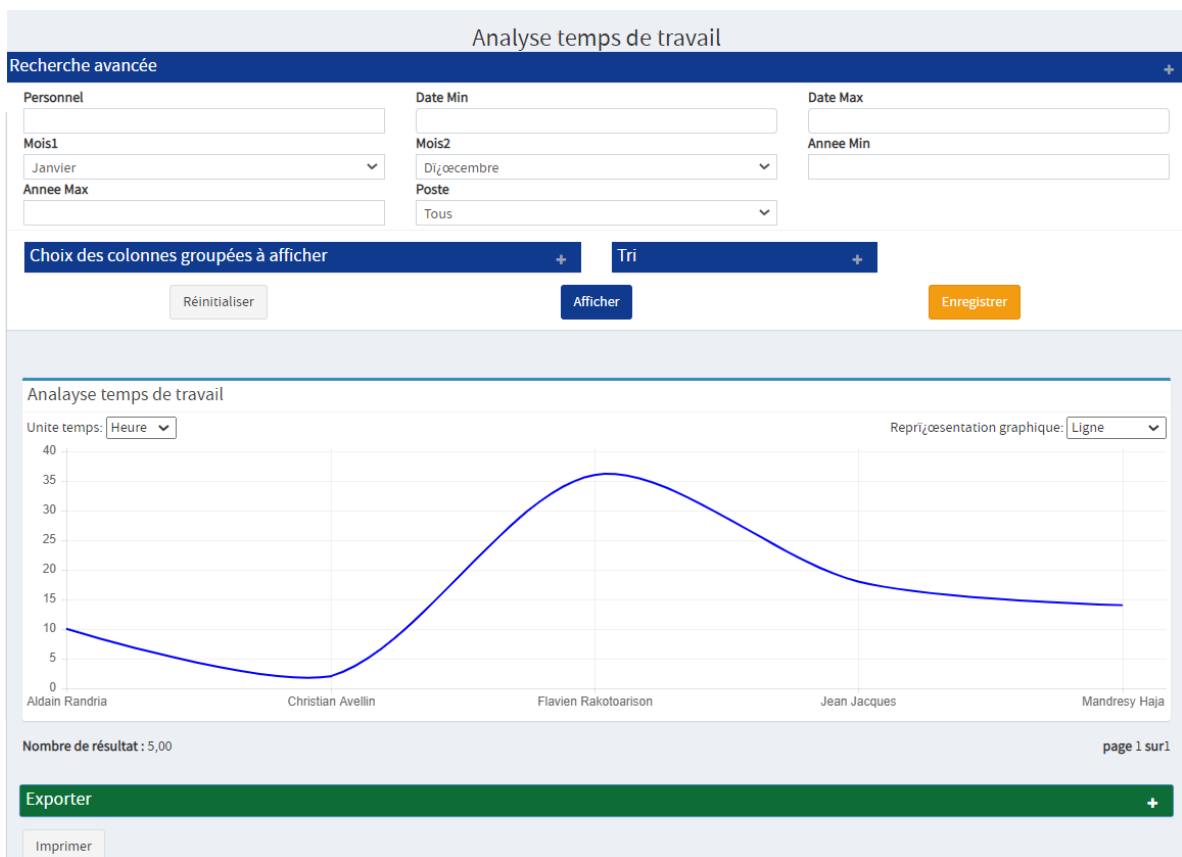


Figure 34 : Analyse temps de travail

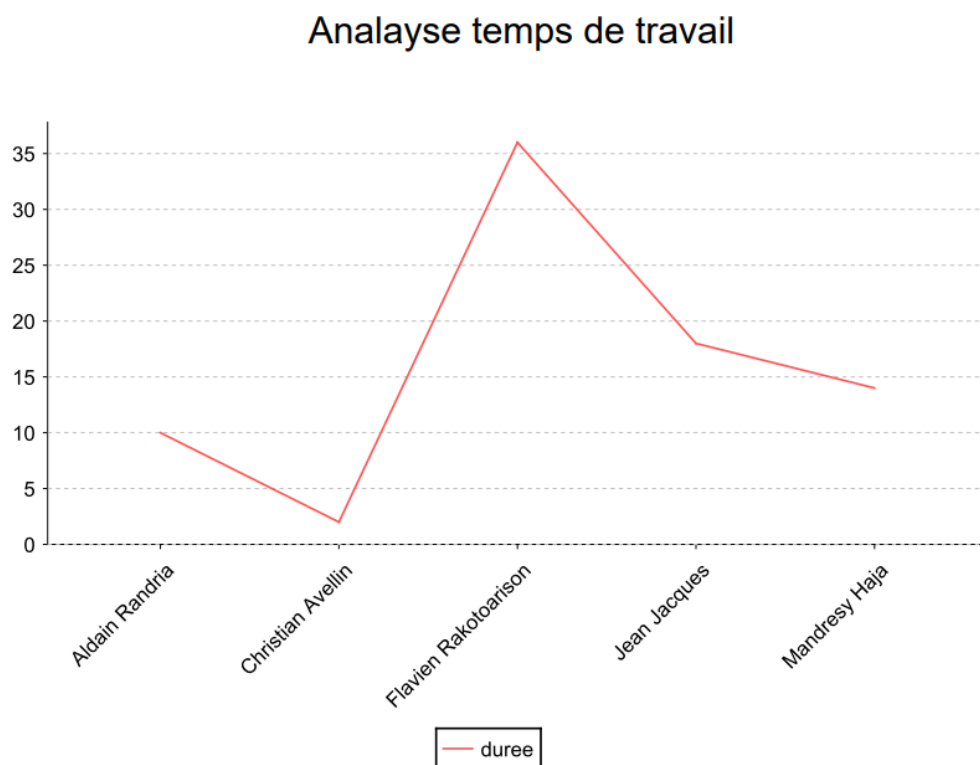


Figure 35 : Impression en PDF

1.1.5.3 Évolution effective

Accompagnée de plusieurs filtres et de différents types de représentation graphique des données, avec son aspect synthétique et coloré permet une vue rapide de l'évolution effective de l'entreprise. En plus de cela, les résultats affichés sont imprimables et peuvent être exportés sous plusieurs formats.

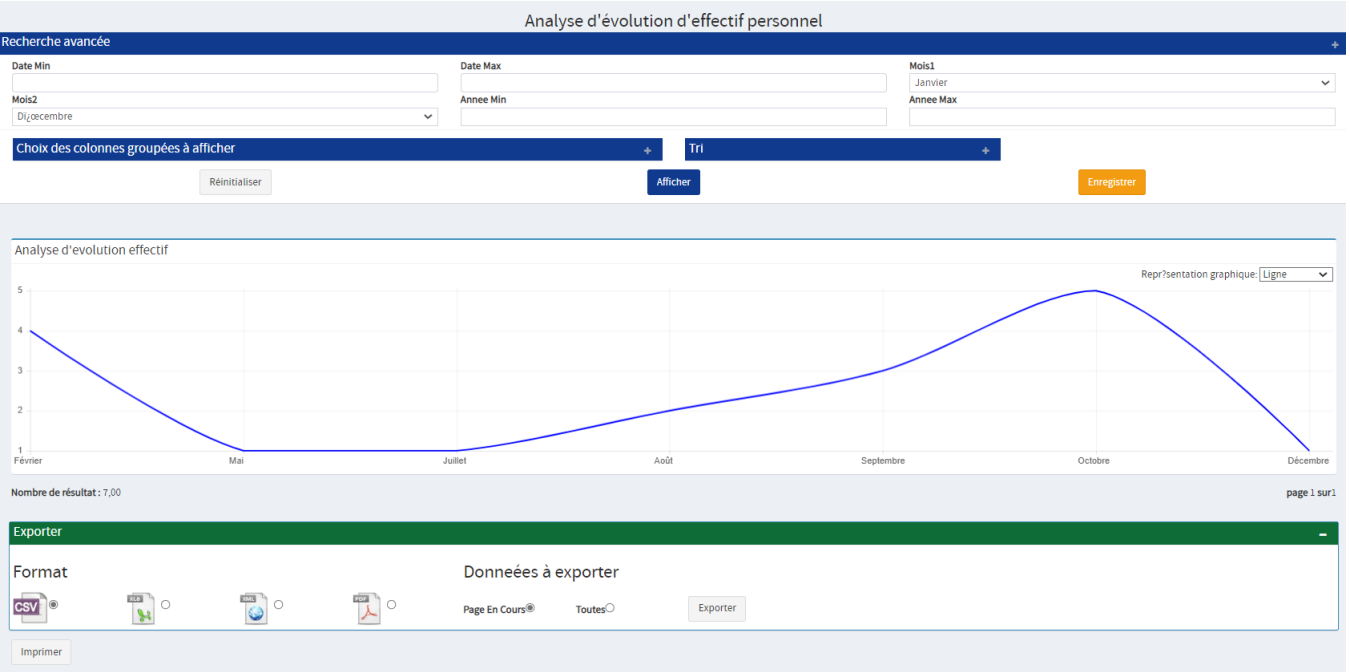


Figure 36 : Évolution effective personnelle (ligne)

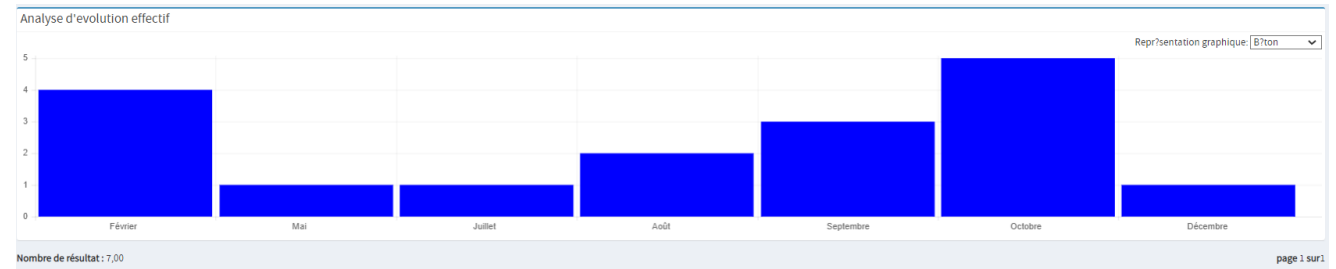


Figure 37 : Évolution effective personnelle (bêton)

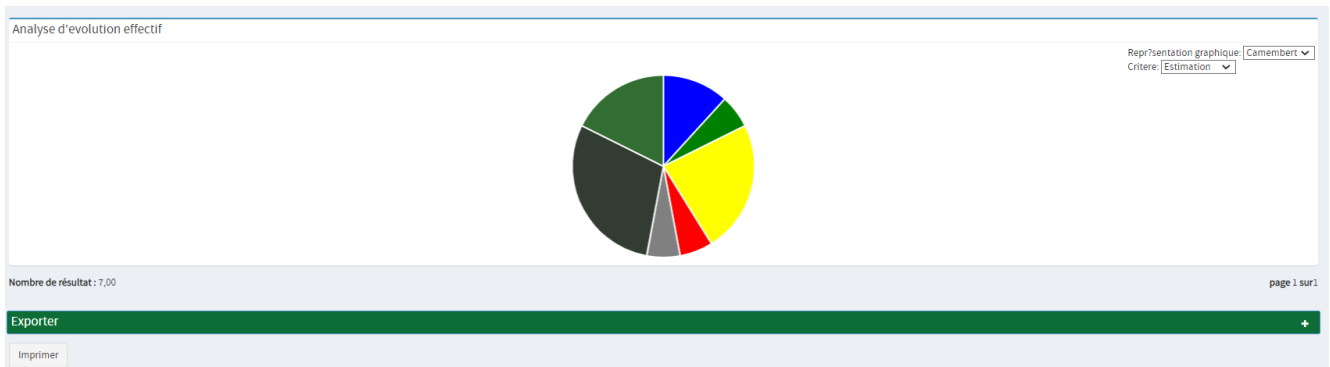


Figure 38 : Évolution effective personnelle (Camembert)

1.2 Problèmes rencontrés et solutions

Les problèmes rencontrés durant le stage sont nombreux, et nous les divisons en deux catégories.

D'abord au niveau de la mentalité, nous adoptons :

- **Mauvaise gestion du temps** : nous nous concentrons trop sur le blocage ou sur de petits détails alors que de nombreuses tâches importantes restent inachevées.
- **Mauvaises habitudes** : nous gardons tous nos problèmes et obstacles à l'esprit, mais grâce à l'aide de l'encadreur professionnel, le problème est résolu.

Deuxièmement, le niveau technique :

- **Erreur d'estimation** : sous-estimer certaines tâches qui semblent faciles, mais qui nous causent en réalité beaucoup de problèmes comme l'implémentation de Web Service Restful dans le framework APJ.

Au fur et à mesure du stage, notre état d'esprit a changé et ces problèmes ont été résolus.

2 Évaluation du projet et connaissances acquises

2.1 Bilan pour l'entreprise

Les projets réalisés ont eu un impact positif et satisfaisant pour la FJKM. Les objectifs fixés ont tous été atteints : une nouvelle application a été développée pour réduire les erreurs humaines, faciliter la communication et améliorer la collecte de données. Par conséquent, l'entreprise a largement bénéficié de ces nouvelles fonctionnalités.

2.2 Bilan personnel

Ce stage à BICI est une expérience d'apprentissage personnelle et professionnelle. Nous avons eu l'opportunité de travailler sur un grand projet d'entreprise et expérimenter les aléas du monde réel tel que la gestion du stress, les deadlines, et beaucoup d'autres.

Personnellement, ce stage nous a permis de prendre conscience de nos vraies valeurs et de prendre confiance en soi, tout en améliorant notre compréhension du monde de l'informatique.

Professionnellement, nous avons pu vivre et voir vraiment la vie d'une grande entreprise. Travailler avec des professionnels, faire de son mieux pour le bien de l'entreprise, se sacrifier pour le progrès, réussir l'objectif ultime, célébrer ensemble.

2.3 Extension et évolution de l'application

Actuellement, les notifications des applications mobiles sont gérées au niveau de métier et ne sont visibles que lorsque l'utilisateur ouvre le menu des notifications.

Par conséquent, l'intégration de **firebase** afin d'utiliser les **notifications push** ⁶ sera directement un excellent outil de communication pour améliorer l'application et garder contact en permanence à l'interne de l'entreprise. Par exemple, un nouveau contenu est publié et les employés peuvent en apprendre directement sur le nouveau contenu sans ouvrir l'application.

2.4 Autres travaux

Durant mon stage au BICI, j'ai également contribué à divers projets qui m'ont permis de m'intégrer pleinement dans le milieu de travail. Ces projets incluent : la CE.ME.DI et la FR (Fonds d'entretien routier).

Une mission sur terrain à Anosy pour veiller sur la démarche d'un logiciel

Conclusion

Ainsi, j'ai effectué mon stage de fin d'études de ma Licence en développement informatique au sein de la BICI. Au cours de ce stage de trois mois, j'ai pu mettre en pratique toutes les connaissances théoriques acquises durant toute ma formation à l'IT University, tout en étant confronté aux difficultés réelles du monde du travail.

L'objectif durant ces trois mois, était la réalisation du projet **Digitalisation de la FJKM** a été réussi et a répondu aux attentes de la société. Il est important pour une grande organisation de bien gérer ses activités dans la gestion de stock et de caisse, pour l'optimisation des ressources; un meilleur contrôle financier , et doivent être gérés de façon assurée, la meilleure analyse pour détecter rapidement toute anomalie de l'organisation dans son ensemble.

L'application Mobile est pourvue de gérer(Mila jerena)

Ce stage nous a non seulement enrichis, il nous a également permis d'améliorer nos compétences techniques, fonctionnelles et relationnelles. Trois mois plus tard, nous avons une meilleure compréhension d'une entreprise, ça a été très dur au début, mais à force d'abnégation et de transcendance, les efforts ont été récompensés, et l'entreprise n'a cessé de s'améliorer. Nous nous intégrons bien dans l'équipe du BICI qui a démontré que des différences d'âge importantes ou minimes ne sont pas des obstacles à l'entente et au respect de l'autre.

A priori, toujours dans une vision d'évolution, le projet n'est pas à l'abri d'améliorations constantes, notamment par l'utilisation du système de "push notification" de l'application mobile.

Bibliographie

- Définition EJB, [Enterprise JavaBeans — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#) (consulté le 25-09-2022)
- Définition Framework, [Framework — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#) (consulté le 26-09-2022)
- Définition XML, [Extensible Markup Language — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#) (consulté le 27-09-2022)
- Définition JDBC, [JDBC dans une application Web — Java EE \(gayerie.dev\)](#) (consulté le 27-09-2022)
- Définition JSP [Jakarta Server Pages — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#) (consulté le 28-09-2022)
- Big Data [Qu'est-ce que le Big Data ? | Oracle France](#) (consulté le 28-09-2022)
- Tiobe [TIOBE Index - TIOBE](#) (consulté le 29-09-2022)
- Définition Java [Qu'est-ce que Java ? - Guide du débutant Java pour entreprise - AWS \(amazon.com\)](#)(consulté le 01-10-2022)
- Comparaison JAVA ET PHP [JAVA vs PHP pour la création d'une application web ou site web | AXOPEN](#) (consulté le 03-10-2022)
- IONIC [Découvrir ionic 5 - smart-tech.mg](#) (consulté le 07-10-2022)
- Documentation sur Wildfly Mémoire de Rajoelimahefa Leong Hune Jhon. (consulté le 08-10-2024)
- MCD <https://www.prospection-ciblee.com/mcd-modele-conceptuel-de-donnees-base-de-donnees/> (consulté le 09-10-2022)
- Définition web service https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_web (consulté le 12-10-2022)
- Définition notification push [Notification push : qu'est ce que c'est ? - Définition et explication \(mobizel.com\)](#) (consulté le 13-10-2022)

Annexe

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION heuretravail(id NUMBER,annee NUMBER,mois NUMBER)
2     RETURN NUMBER IS
3     heureTrav NUMBER := 0 ;
4 BEGIN
5     SELECT (
6         COALESCE(heuretravailpointage(id,annee,mois),0) +
7         heureferiernonweek(mois,annee) +
8         (COALESCE(getNbJourCongerPayerMensuel(id,annee,mois),0))*8
9     ) into heureTrav from dual;
10    return heureTrav;
11 END;
```

Fonctions dans la base de données pour le calcul d'heure travailler mensuel.

```
1 public int soldeconger() throws SQLException,Exception{
2     int ret = 0;
3     int congerpris = 0;
4     try {
5         if(this.getAnciennete() >= ConstanteRH.ancienneteConge ){
6             String requete = "SELECT getJourCongerPayer("+this.getId()+","+ ConstanteRH.cumuleConge+"
7         ) as intValue, 0 as doubleValue FROM dual";
8             congerpris = new MapFonction().find(requete).getIntValue();
9             int anneecours = Utilitaire.getAneeEnCours();
10            int debut = anneecours - ConstanteRH.cumuleConge;
11
12            if( debut <= (this.getDateembauche().getYear()+1900) ) {
13                debut = this.getDateembauche().getYear() + 1900;
14                ret += (12 - (this.getDateembauche().getMonth()+1) ) * 2.5;
15                debut += 1;
16            }
17            for(int i = debut ;i <= anneecours;i++){
18                //nombre de mois passer
19                if (i == anneecours) ret += (int) Math.ceil((Utilitaire.getMoisEnCours()+1)*2.5) ;
20                // sinon l'annee anterieur
21                else ret += 30 ;
22            }
23            ret = ret - congerpris;
24            return ret;
25        } catch (Exception ex) {
26            throw ex;
27        }
28    }
```

Extrait de code sur le calcul de solde congé

```
1 package utilitaire;
2
3 public class ConstanteRH {
4     public static double volumeHoraire = 173.33;
5     public static int ancienneteConge = 1;
6     public static int cumuleConge = 3;
7     public static double maxAvance = 0.5;
8     public static String login = "spatworktamaga@gmail.com";
9     public static String password = "kqffjkenzevvmcaz";
10    public static String smtpHost = "smtp.gmail.com";
11    public static String protocol = "smtp";
12    public static String utilisateur = "spatworktamaga@gmail.com";
13    public static int port = 465;
14 }
15
```

Class contenant les constantes de configurations